

## Versuch 1.4: Freier Fall

Simulation: Fallender Körper |  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  |  $s = 1/2 \cdot g \cdot t^2$

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_

### Lernziele

- > Du kennst die Erdbeschleunigung  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  als konstante Beschleunigung.
- > Du kannst Fallstrecke  $s$ , Fallgeschwindigkeit  $v$  und Fallzeit  $t$  berechnen.
- > Du erkennst:  $s$ - $t$  Parabel,  $v$ - $t$  Gerade,  $a$ - $t$  Konstante ( $= g$ ).

### Physikalischer Hintergrund

Im freien Fall wirkt nur die Schwerkraft. Kein Luftwiderstand.  $g = \text{konstant}$ .

$a = g = 9,81 \text{ m/s}^2$  (Erdbeschleunigung - konstant)

$v(t) = g \cdot t$  (Fallgeschwindigkeit - linear steigend)

$s(t) = 1/2 \cdot g \cdot t^2$  (Fallstrecke - Parabel)

$v^2 = 2 \cdot g \cdot s$  (Geschwindigkeit aus Weg - ohne Zeit)

### Versuchsdurchführung

Öffne '1.4 Freier Fall' in LernStar (Klasse 11 -> Physik).

1. Stelle Starthöhe  $h_0 = 20 \text{ m}$  ein. Drücke '> Loslassen'.
2. Lies bei  $t = 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 \text{ s}$  die Werte für  $s$  und  $v$  ab.
3. Berechne  $s$  und  $v$  mit den Formeln und vergleiche.
4. Wiederhole mit  $h_0 = 45 \text{ m}$ . Notiere die Gesamtfallzeit  $t_F$  und Aufprallgeschwindigkeit.
5. Vergleiche das  $a$ - $t$ -Diagramm: Ist  $a$  wirklich konstant?

### Messwerterfassung - $h_0 = 20 \text{ m}$

| $t \text{ (s)}$  | $s \text{ gemessen (m)}$ | $s = 1/2 \cdot g \cdot t^2 \text{ (m)}$ | $v \text{ gemessen (m/s)}$ | $v = g \cdot t \text{ (m/s)}$ |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 0,5              |                          |                                         |                            |                               |
| 1,0              |                          |                                         |                            |                               |
| 1,5              |                          |                                         |                            |                               |
| 2,0              |                          |                                         |                            |                               |
| $t_F$ (Aufprall) |                          | --                                      |                            | --                            |

### Messwerterfassung - Verschiedene Starthöhen

| $h_0 \text{ (m)}$ | $t_F \text{ (Fallzeit, s)}$ | $v_F \text{ (Aufprall, m/s)}$ | $t_F \text{ berechnet (s)}$ | $v_F \text{ berechnet (m/s)}$ |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 10                |                             |                               |                             |                               |
| 20                |                             |                               |                             |                               |
| 45                |                             |                               |                             |                               |
| 80                |                             |                               |                             |                               |

**Auswertung**

Frage 1: Berechne  $t_F$  für  $h_0=45$  m:  $h_0 = \frac{1}{2} \cdot g \cdot t_F^2 \Rightarrow t_F = \sqrt{2 \cdot h_0 / g} =$  \_\_\_\_\_

---

---

Frage 2: Berechne  $v_F$  für  $h_0=45$  m:  $v_F = g \cdot t_F =$  \_\_\_\_\_ Oder:  $v = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} =$  \_\_\_\_\_

---

---

Frage 3: Hat die Masse des fallenden Körpers Einfluss auf die Fallzeit? Erkläre (Galilei)!

---

---

---

Frage 4: Erkläre, warum das a-t-Diagramm eine konstante horizontale Linie zeigt.

---

---

---

Frage 5: Ein Ball wird aus 80 m Höhe fallen gelassen. Berechne  $t_F$  und  $v_F$ . (Rechenweg!)

---

---

---

**Fazit**

---

---

---

---